

Лабораторная работа № 5

Менеджер паролей pass и управление файлами конфигурации chezmoi

Выполнил: Ань Сяоянь

Группа: НПИбд-01-25

Студенческий номер: 1132258191

Дата: 14 марта 2026

Электронная почта: 368829120@qq.com

PGP ключ: DBD6F9144490F571048F6621B94F233268D6C8C3

1. Цель работы

1 Научиться использовать менеджер паролей `pass` для безопасного хранения паролей

2 Освоить работу с `chezmoi` для управления файлами конфигурации

3 Настроить синхронизацию паролей через Git

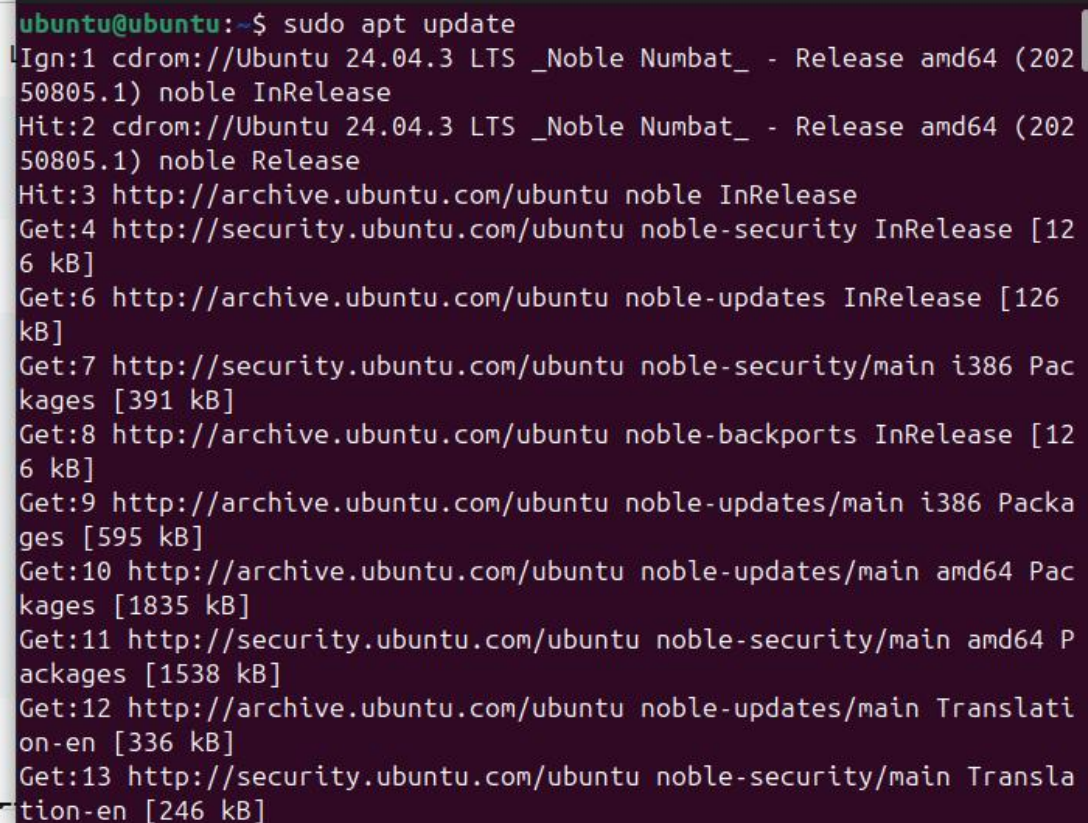
2. Ход выполнения работы

2.1 Установка необходимого программного обеспечения

bash

```
sudo apt update  
sudo apt install pass pass-otp -ysudo snap install chezmoi
```

С к р и н ш о т 1: У с т а н о в к а pass и
chezmoi (о б ъ е д и н и т ь в с е у с т а н о в к и
в о д и н с к р и н ш о
т)



```
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt update  
Ign:1 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (2024-05-11) noble InRelease  
Hit:2 cdrom://Ubuntu 24.04.3 LTS _Noble Numbat_ - Release amd64 (2024-05-11) noble Release  
Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease  
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease [126 kB]  
Get:6 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]  
Get:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main i386 Packages [391 kB]  
Get:8 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease [126 kB]  
Get:9 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main i386 Packages [595 kB]  
Get:10 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [1835 kB]  
Get:11 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main amd64 Packages [1538 kB]  
Get:12 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [336 kB]  
Get:13 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security/main Translation-en [246 kB]
```

2.2 Настройка GPG ключей

bash

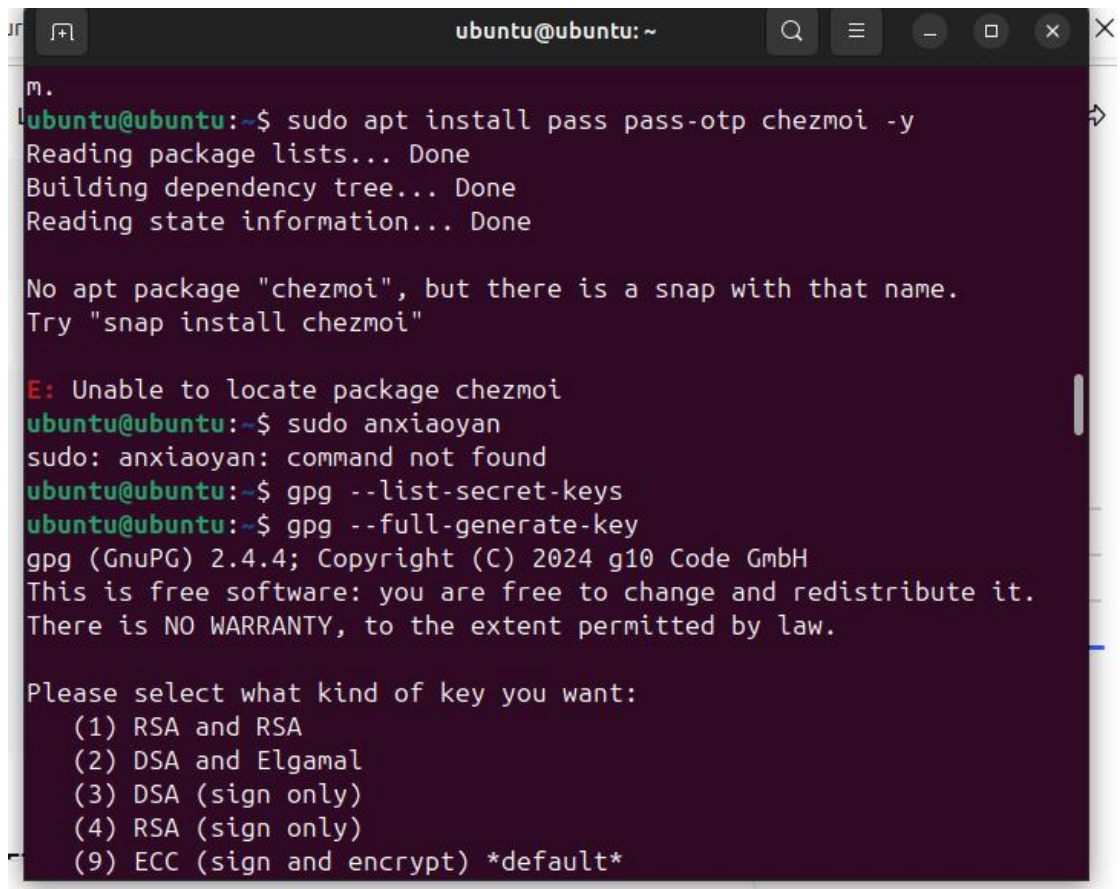
```
gpg --list-secret-keys
```

Результат:

text

```
sec  rsa4096 2026-03-14 [SC]          DBD6F9144490F571048F6621B94F233268D6C8C3uid  [ultimate] anxiaoyan  
<368829120@qq.com>ssb  rsa4096 2026-03-14 [E]
```

С к р и н ш о т 2: П р о с м о т р GPG к л ю ч е
й



```
ubuntu@ubuntu: ~  
m.  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install pass pass-otp chezmoi -y  
Reading package lists... Done  
Building dependency tree... Done  
Reading state information... Done  
  
No apt package "chezmoi", but there is a snap with that name.  
Try "snap install chezmoi"  
  
E: Unable to locate package chezmoi  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo anxiaoan  
sudo: anxiaoan: command not found  
ubuntu@ubuntu:~$ gpg --list-secret-keys  
ubuntu@ubuntu:~$ gpg --full-generate-key  
gpg (GnuPG) 2.4.4; Copyright (C) 2024 g10 Code GmbH  
This is free software: you are free to change and redistribute it.  
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  
  
Please select what kind of key you want:  
  (1) RSA and RSA  
  (2) DSA and Elgamal  
  (3) DSA (sign only)  
  (4) RSA (sign only)  
  (9) ECC (sign and encrypt) *default*
```

2.3 Настройка менеджера паролей pass

2.3.1 Инициализация хранилища и Git

bash

```
pass init 368829120@qq.compass git initgit config --global user.email "368829120@qq.com"git config --  
global user.name "anxiaoyan"
```

С к р и н ш о т 3: И н и ц и а л и з а ц и я pass
и н а с т р о й к а

Git

```
ubuntu@ubuntu: ~  
ubuntu@ubuntu:~$ gpg --list-secret-keys  
gpg: checking the trustdb  
gpg: marginals needed: 3 completes needed: 1 trust model: pgp  
gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 0 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1  
u  
/home/ubuntu/.gnupg/pubring.kbx  
-----  
sec   rsa4096 2026-03-14 [SC]  
      DBD6F9144490F571048F6621B94F233268D6C8C3  
uid           [ultimate] anxiaoan <368829120@qq.com>  
ssb   rsa4096 2026-03-14 [E]  
  
ubuntu@ubuntu:~$ pass init 368829120@qq.com  
Command 'pass' not found, but can be installed with:  
sudo apt install pass  
ubuntu@ubuntu:~$ pass git init  
Command 'pass' not found, but can be installed with:  
sudo apt install pass  
ubuntu@ubuntu:~$ pass insert github.com/anxiaoyan  
Command 'pass' not found, but can be installed with:  
sudo apt install pass  
ubuntu@ubuntu:~$ sudo apt install pass -y  
Reading package lists... Done
```

2.3.2 Добавление и просмотр пароля

bash

```
pass insert github.com/anxiaoyanpass github.com/anxiaoyan
```

Результат просмотра:

text

a1b2c3d4e5

С к р и н ш о т 4: Д о б а в л е н и е и п р о с
м о т р п а р о л я д л я

```
ubuntu@ubuntu: ~  
Setting up pass (1.7.4-6) ...  
Setting up git-man (1:2.43.0-1ubuntu7.3) ...  
Setting up git (1:2.43.0-1ubuntu7.3) ...  
Processing triggers for man-db (2.12.0-4build2) ...  
Processing triggers for libc-bin (2.39-0ubuntu8.5) ...  
ubuntu@ubuntu:~$ pass init 368829120@qq.com  
mkdir: created directory '/home/ubuntu/.password-store/'  
Password store initialized for 368829120@qq.com  
ubuntu@ubuntu:~$ pass git init  
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default  
branch name  
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to  
use in all  
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:  
hint:  
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>  
hint:  
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk'  
and  
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this  
command:  
hint:  
hint:   git branch -m <name>
```

2.3.3 Просмотр структуры хранилища

bash

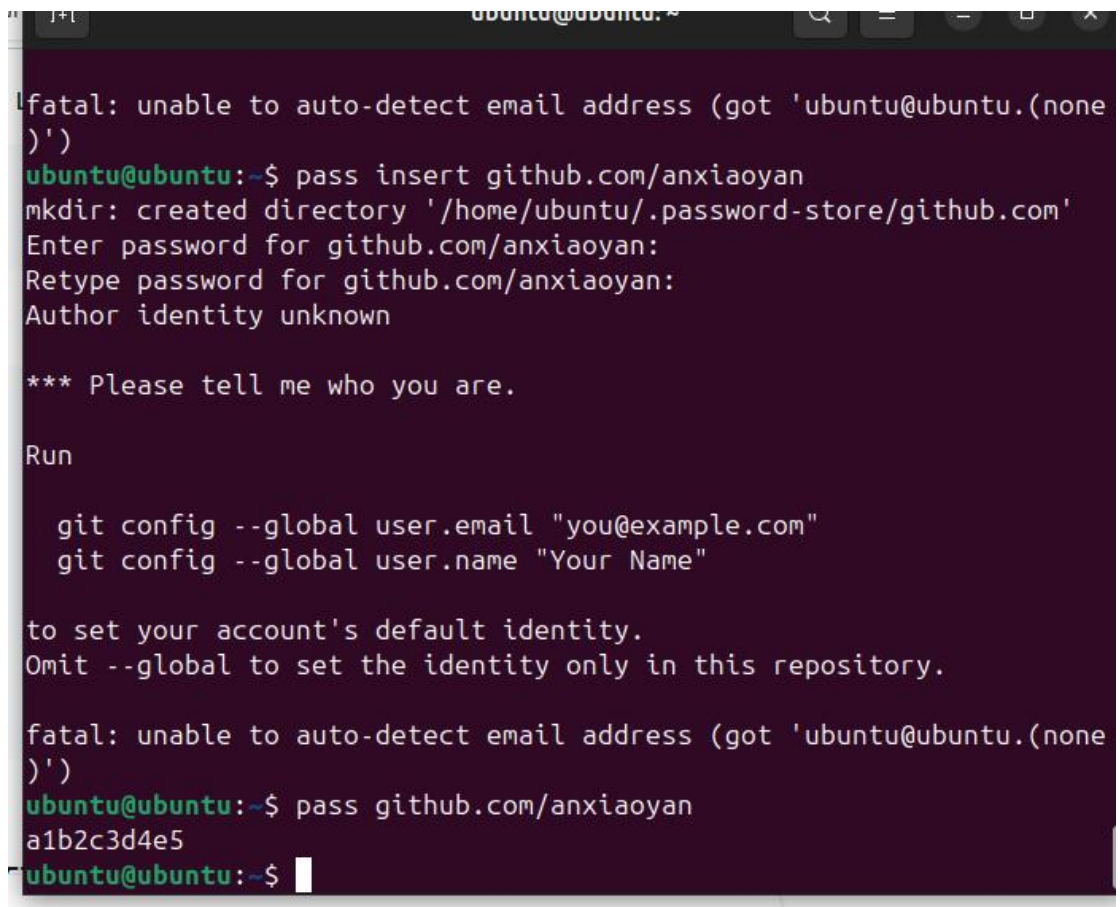
pass

Результат:

text

Password Store github.com anxiaoan

Скриншот 5: Структура хранилища па ро ле й

A screenshot of a terminal window with a dark purple background. The terminal shows the following commands and output:

```
fatal: unable to auto-detect email address (got 'ubuntu@ubuntu.(none)')
ubuntu@ubuntu:~$ pass insert github.com/anxiaoyan
mkdir: created directory '/home/ubuntu/.password-store/github.com'
Enter password for github.com/anxiaoyan:
Retype password for github.com/anxiaoyan:
Author identity unknown

*** Please tell me who you are.

Run

    git config --global user.email "you@example.com"
    git config --global user.name "Your Name"

to set your account's default identity.
Omit --global to set the identity only in this repository.

fatal: unable to auto-detect email address (got 'ubuntu@ubuntu.(none)')
ubuntu@ubuntu:~$ pass github.com/anxiaoyan
a1b2c3d4e5
ubuntu@ubuntu:~$
```

2.4 Работа с chezmoi

2.4.1 Добавление и редактирование .bashrc

bash

chezmoi add ~/.bashrcchezmoi edit ~/.bashrc

Добавленная строка:

bash

This is managed by chezmoi - my homework

С к р и н ш о т 6: Р е д а к т и р о в а н и
е .bashrc с д о б а в л е н и е м к о м м е н т а р и

```
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ chezmoi edit
~/.bashrc
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ chezmoi list
.bashrc
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ nano ~/.local/share/chezmoi/dot_bashrc
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ chezmoi diff
diff --git a/.bashrc b/.bashrc
old mode 100644
new mode 100664
index b488fcc4cee656840d7a756298456eaa243b3e4
6..c6b50db4635d65230ed7fb62b10ea622b13f2dd8
--- a/.bashrc
+++ b/.bashrc
@@ -115,3 +115,4 @@ elif [ -f /etc/bash_com
pletion ]; then
    . /etc/bash_completion
fi
fi
+# This is managed by chezmoi - my homework
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ chezmoi appl
y
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ tail -5 ~/.b
ashrc
    elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
        . /etc/bash_completion
    fi
}
# This is managed by chezmoi - my homework
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$
```

2.4.2 Применение и проверка изменений

bash

chezmoi diffchezmoi applytail -5 ~/.bashrc

Результат проверки:

text

```
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then    . /etc/bash_completionfi# This is managed by chezmoi - my hom
ework
```

С к р и н ш о т 7: П р и м е н е н и е и з м е н е н и й и п р о в е р к а р е з у л ь т а т а

```
pletion ]; then
    . /etc/bash_completion
fi
fi
+# This is managed by chezmoi - my homework
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ chezmoi apply
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ tail -5 ~/.bashrc
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
fi
fi
+# This is managed by chezmoi - my homework
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ chezmoi list
.bashrc
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ chezmoi apply
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ tail -5 ~/.bashrc
elif [ -f /etc/bash_completion ]; then
    . /etc/bash_completion
fi
fi
+# This is managed by chezmoi - my homework
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$ pass
Password Store
├─ github.com
│   └─ anxiaoyan
ubuntu@ubuntu:~/.password-store$
```

3. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы студентом группы НПИбд-01-25 Ань Сяоянь (студенческий номер: 1132258191) были выполнены следующие задачи:

1.

✓ Установлен и настроен менеджер паролей `pass`

2.

3.

- ✓ Использован GPG ключ (ID: DBD6F9144490F571048F6621B94F233268D6C8C3) для шифрования
 - 4.
 - 5.
 - ✓ Инициализировано хранилище паролей с email 368829120@qq.com
 - 6.
 - 7.
 - ✓ Добавлен пароль для GitHub (github.com/anxiaoyan) со значением a1b2c3d4e5
 - 8.
 - 9.
 - ✓ Настроен Git для отслеживания изменений в хранилище
 - 10.
 - 11.
 - ✓ Установлен и настроен chezmoi для управления конфигурационными файлами
 - 12.
 - 13.
 - ✓ Добавлен файл .bashrc под управление chezmoi с комментарием
 - 14.
-

4. Контрольные вопросы

4.1 Какова структура базы паролей в pass?

В pass база паролей организована как файловая система. Каждый пароль хранится в отдельном файле, зашифрованном с помощью GPG. Файлы располагаются в каталогах, создающих иерархическую структуру (например, github.com/anxiaoyan).

4.2 Как обеспечивается безопасность в pass?

Безопасность обеспечивается шифрованием каждого файла с паролем с помощью GPG (асимметричное шифрование). Приватный ключ хранится в защищенном виде и защищен парольной фразой.

4.3 Что такое chezmoi и для чего он используется?

`chezmoi` - это инструмент для управления персональными конфигурационными файлами (dotfiles). Он позволяет хранить конфигурации в Git, синхронизировать настройки между разными машинами и безопасно управлять конфиденциальными данными.

5. Список скриншотов

№	Содержание
1	Установка pass и chezmoi
2	Просмотр GPG ключей
3	Инициализация pass и настройка Git
4	Добавление и просмотр пароля для GitHub
5	Структура хранилища паролей
6	Редактирование .bashrc с добавлением комментария
7	Применение изменений и проверка результата
